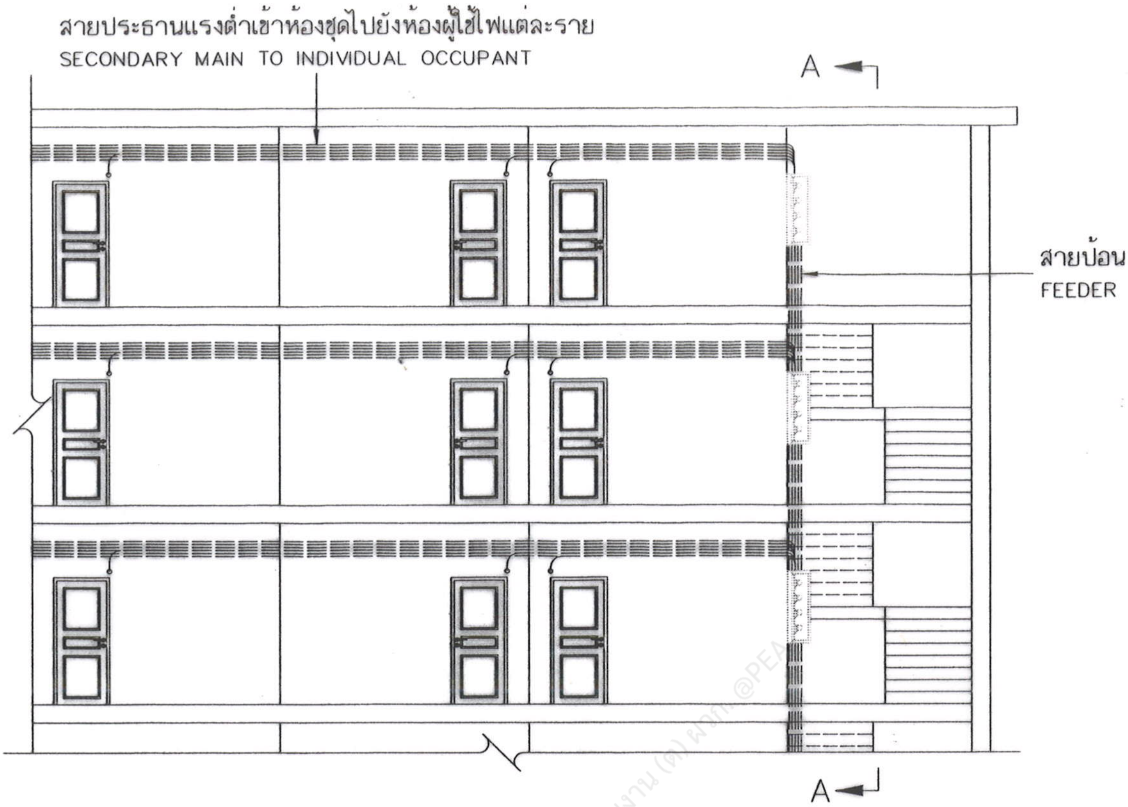
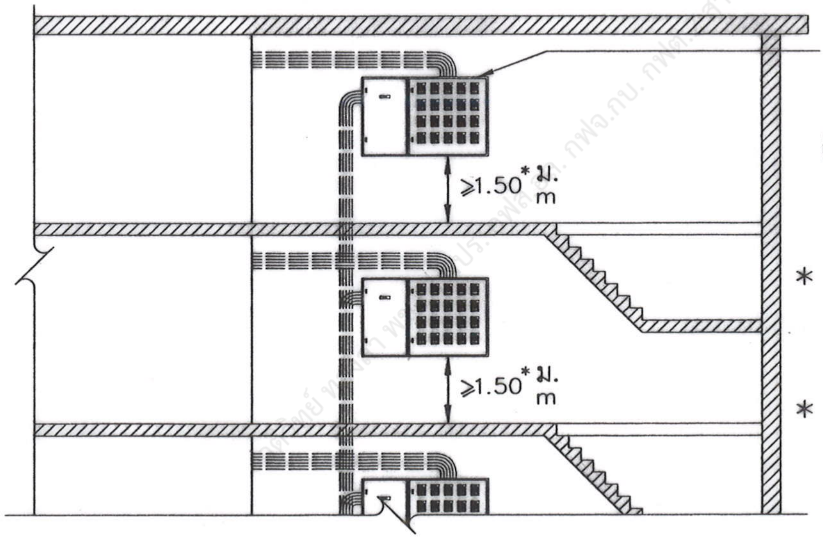
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 5 3 0


สายประธานแรงต่ำเข้าห้องชุดไปยังห้องผู้ใช้ไฟแต่ละราย
SECONDARY MAIN TO INDIVIDUAL OCCUPANT
A
สายป้อน
FEEDER
A



* ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงรวมติดตั้งมิเตอร์ให้มีระดับสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 1.50 ม. ได้ ให้พิจารณาอนุโลมเป็นรายๆไป

* IN CASE THE kW–h METER BOARD CAN NOT BE INSTALLED AT A MINIMUM 1.50 m ABOVE FLOOR LEVEL, APPROVAL WILL BE CONSIDERED FOR EACH CASE.

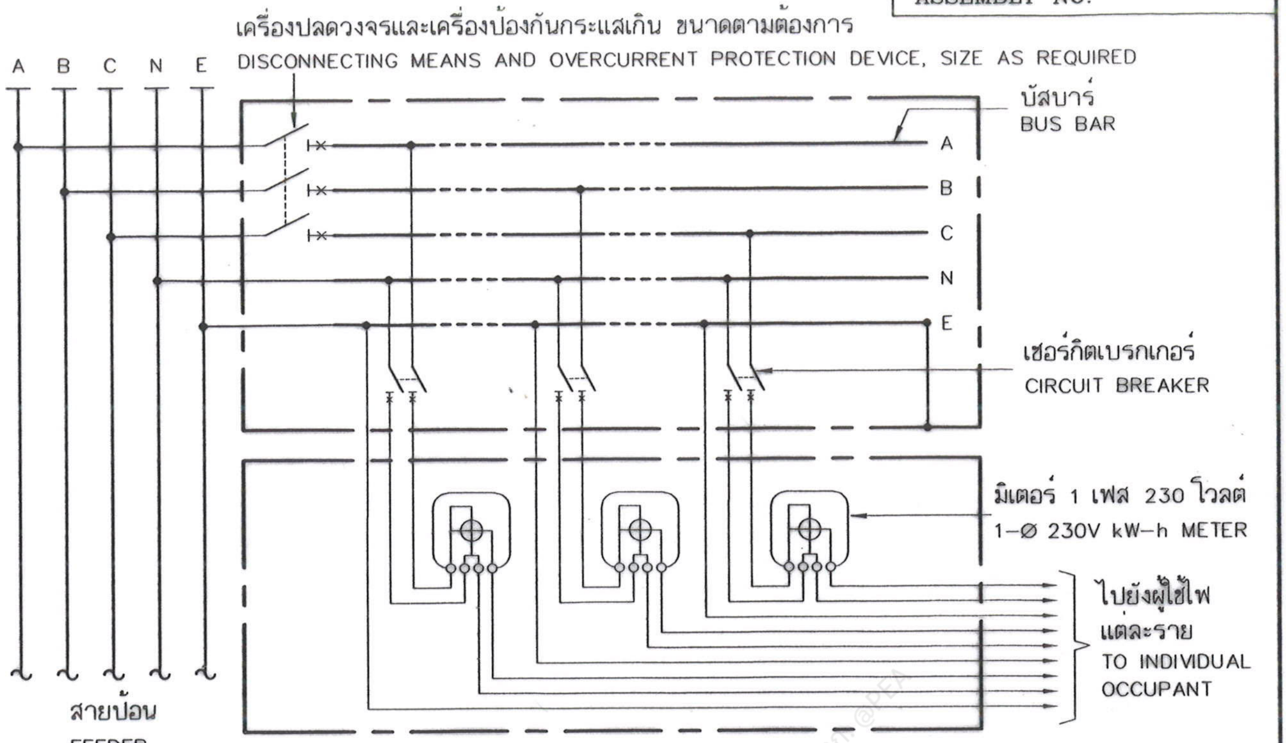
รูปตัด
SECTION A–A

สำเนา

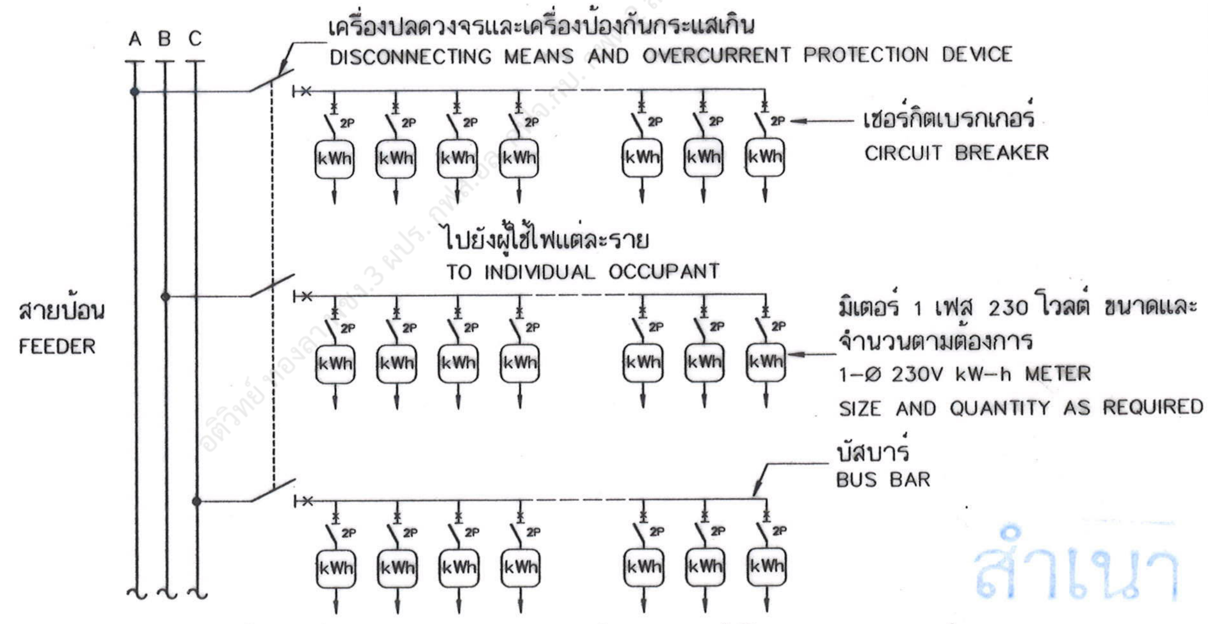
รูปแนวการเดินสายและติดตั้งแผงรวมติดตั้งมิเตอร์
FIGURE OF WIRING AND INSTALLED kW–h METER BOARD

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/26001 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน...ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์. ผู้สำรวจ.................. วิศวกร ....ณัฐดนัย....... หัวหน้าแผนก....อมรวัตร..... ผู้อำนวยการกอง............. ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ.........................แพน 8 ต.ค. 2561 การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์ สำหรับอาคารผู้ทรงสิทธิ์หลายราย (อาคารสงเคราะห์ อาคารห้องชุด หรือศูนย์การค้า)	เขียนเสร็จวันที่.10 ก.ย. 2561. แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น..................... มาตราส่วน................
รองผู้ว่าการวิศวกรรม ....แพน...	SINGLE PHASE, 230V kW–h METER INSTALLATION FOR MULTIPLE–OCCUPANCY BUILDING (FLAT OR APARTMENT OR SHOPPING CENTER)	แบบเลขที่ SA4–015/61005 แผ่นที่.1.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0530



ไดอะแกรมแสดงการต่อมิเตอร์และอุปกรณ์ในแผงรวมมิเตอร์
METER AND DEVICE CONNECTION DIAGRAM IN METER BOARD


A B C
เครื่องปลดวงจรและเครื่องป้องกันกระแสเกิน
DISCONNECTING MEANS AND OVERCURRENT PROTECTION DEVICE
2P
kWh
เซอร์กิตเบรกเกอร์
CIRCUIT BREAKER
ไปยังผู้ใช้ไฟแต่ละราย
TO INDIVIDUAL OCCUPANT
สายป้อน
FEEDER
มิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์ ขนาดและจำนวนตามต้องการ
1-Ø 230V kW-h METER
SIZE AND QUANTITY AS REQUIRED
บัสบาร์
BUS BAR

สำเนา

ซิงเกิ้ลไลน์ไดอะแกรมแสดงการต่ออุปกรณ์ป้องกันและมิเตอร์
SINGLE LINE DIAGRAM OF PROTECTION DEVICE AND METER CONNECTION

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1-015/26001
ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน...ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์.
ผู้สำรวจ.....................
วิศวกร.....ณัฐดนัย.........
หัวหน้าแผนก.อนุวัตร.........
ผู้อำนวยการกอง..............
ผู้อำนวยการฝ่าย..............

ผู้ว่าการ.................................... -8 ต.ค. 2561

เขียนเสร็จวันที่.10 ก.ย. 2561.
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น.....................
มาตราส่วน...............

การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์
สำหรับอาคารผู้ทรงสิทธิ์หลายราย
(อาคารสงเคราะห์ อาคารห้องชุด หรือศูนย์การค้า)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
....

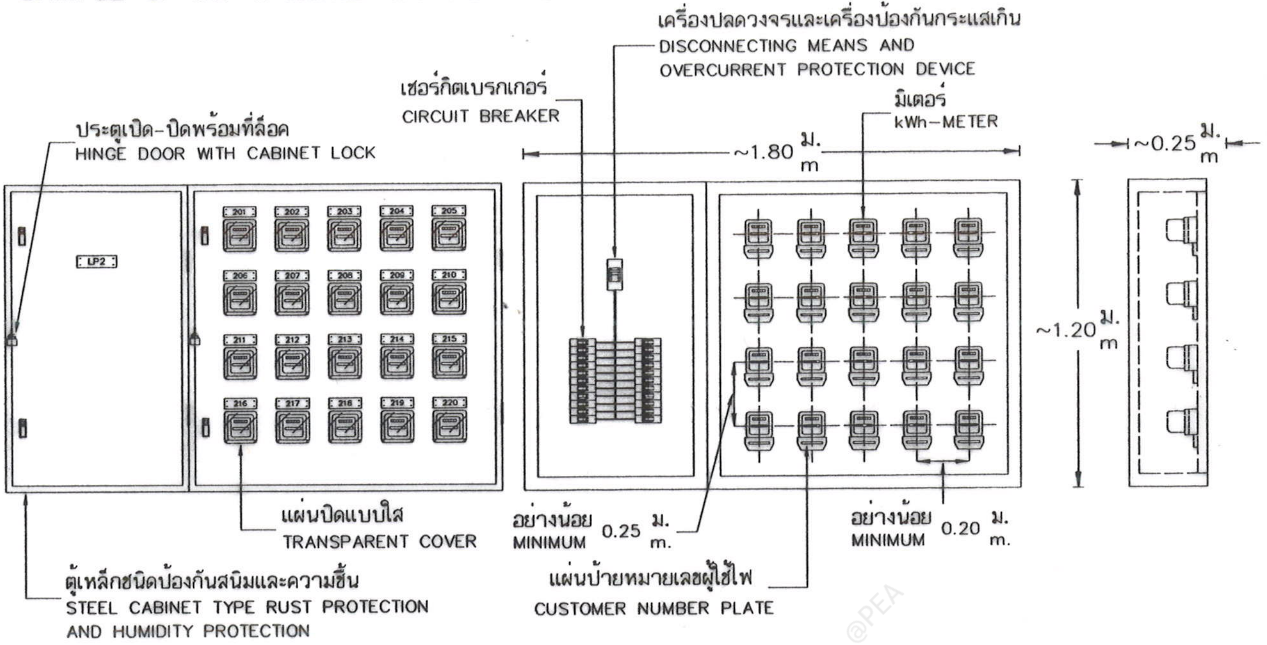
SINGLE PHASE, 230V kW-h METER INSTALLATION
FOR MULTIPLE-OCCUPANCY BUILDING
(FLAT OR APARTMENT OR SHOPPING CENTER)

แบบเลขที่ SA4-015/61005
แผ่นที่.2.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 5 3 0

ตัวอย่างแผงรวมติดตั้งมิเตอร์และการจัดวางตำแหน่งมิเตอร์

SAMPLE OF kW–h METER BOARD AND kW–h METER MOUNTING ARRANGEMENT



ตารางที่ 1 พิกัดสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับมิเตอร์ชนิด 1 เฟส 230 โวลต์ แต่ละเครื่อง

TABLE 1 MAXIMUM CURRENT RATING OF CIRCUIT BREAKER FOR EACH 230 V, 1–PHASE, 2–WIRE, kWh–METER

ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์) METER RATING (A)	โหลดสูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM LOAD (A)	เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดปรับตั้งสูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM CURRENT RATING OF CIRCUIT BREAKER (A)
ELECTROMECHANICAL METER 5(15)	12	16
ELECTROMECHANICAL METER 15(45)	36	50
SMART METER 5(45)		
ELECTROMECHANICAL METER 30(100)	80	100
ELECTRONIC ENERGY METER 5(100)		
SMART METER 5(100)		

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ณัฐดนัย
หัวหน้าแผนก อนุรัตร์
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
แทน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... แทน 8 ต.ค. 2561

การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์
สำหรับอาคารผู้ทรงสิทธิ์หลายราย
(อาคารสงเคราะห์ อาคารห้องชุด หรือศูนย์การค้า)

SINGLE PHASE, 230V kW–h METER INSTALLATION
FOR MULTIPLE–OCCUPANCY BUILDING
(FLAT OR APARTMENT OR SHOPPING CENTER)

ใช้แทนแบบ SA1–015/26001
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 10 ก.ย. 2561
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA4–015/61005
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0530

ข้อกำหนด

1. รูปแนวการเดินสายและติดตั้งแผงรวมติดตั้งมิเตอร์นี้ใช้เป็นแบบแนะแนวสำหรับการติดตั้งเท่านั้น
2. ตำแหน่งการเดินสายเมนแรงต่ำที่ตัวอาคารเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอาคาร
3. การเดินสายภายในอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับปัจจุบัน
4. สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานที่ กฟภ. ยอมรับ
5. แผงรวมติดตั้งมิเตอร์ต้องติดตั้งในบริเวณที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้สะดวก และต้องไม่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุการเคลื่อนย้ายเครื่องตกแต่งบ้าน หรือการขึ้นลงของผู้อยู่อาศัย
6. ขนาดแผงรวมติดตั้งมิเตอร์ สามารถเพิ่มและลดขนาดได้ตามจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้งจริง
7. สายไฟฟ้าที่เดินภายในอาคารให้ใช้เฉพาะสายทองแดงหุ้มฉนวนเท่านั้น ต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ กรณีเดินสายในท่ออโลหะต้องฝังในคอนกรีต
8. ขนาดสายตัวนำประธานเข้าห้องชุด ให้พิจารณาขนาดตัวนำประธานให้ถูกต้องตามวิธีการเดินสาย ทั้งนี้ขนาดสายตัวนำประธานต้องรับกระแสได้ไม่น้อยกว่าขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ของมิเตอร์ และต้องมีขนาดไม่เล็กกกว่า 6 ตร.มม.
9. เซอร์กิตเบรกเกอร์ของห้องชุดต้องมีขนาดไม่เกินเซอร์กิตเบรกเกอร์ของมิเตอร์
10. กรณีแผงรวมติดตั้งมิเตอร์เป็นโลหะ ต้องต่อฝากลงดิน

REGULATION

1. THIS FIGURE OF WIRING AND kW-h METER BOARD INSTALLATION IS INTENDED FOR USE AS A GUIDE ONLY.
2. LOCATION OF SECONDARY MAIN INSTALLATION AT BUILDING CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO BUILDING STRUCTURE.
3. THE INTERIOR WIRING SHALL CONFORM TO PEA'S STANDARD OR THAI ELECTRICAL CODE (CURRENT EDITION).
4. CABLE AND ELECTRICAL EQUIPMENT SHALL CONFORM TO TIS OR OTHER STANDARD THAT PEA ACCEPT.
5. kW-h METERS BOARD SHALL BE INSTALLED IN AN AREA THAT CONVENIENT TO ACCESS FOR AUTHORIZED OPERATOR AND LEAST TO BE DAMAGED BY MOVEMENT OF FURNITURE OR PEOPLE UP AND DOWN THE STAIRS.
6. SIZE OF kW-h METER BOARD MAY BE INCREASED OR DECREASED DEPENDS ON THE NUMBER OF kW-h METERS INSTALLED ON IT.
7. THE ELECTRIC WIRING IN BUILDING SHALL BE COPPER INSULATED CABLE WIRING IN METAL RACEWAY. IN CASE WIRING IN NON-METAL CONDUIT, THE CONDUIT SHALL BE EMBEDDED IN CONCRETE.
8. SIZE OF MAIN LINE TO INDIVIDUAL OCCUPANT SHALL BE SELECTED ACCORDING TO WIRING METHOD. CURRENT CAPACITY OF THE MAIN LINE SHALL BE NOT LESS THAN CURRENT RATING OF CIRCUIT BREAKER OF kW-h METER AND SIZE OF MAIN LINE NOT LESS THAN 6 sq.mm.
9. CURRENT RATING OF CIRCUIT BREAKER OF INDIVIDUAL OCCUPANT SHALL BE NOT MORE THAN CURRENT RATING OF CIRCUIT BREAKER OF kW-h METER.
10. IN CASE OF METAL kW-h METER BOARD, THE BOARD SHALL BE GROUNDED.

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ณัฐดนัย
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
.... แทน .....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... แทน - 8 ต.ค. 2561

การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์
สำหรับอาคารผู้ทรงสิทธิ์หลายราย
(อาคารสงเคราะห์ อาคารห้องชุด หรือศูนย์การค้า)

SINGLE PHASE, 230V kW-h METER INSTALLATION
FOR MULTIPLE-OCCUPANCY BUILDING
(FLAT OR APARTMENT OR SHOPPING CENTER)

ใช้แทนแบบ SA1-015/26001
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 10 ก.ย. 2561
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA4-015/61005
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น